

Informe Ejecutivo: Evaluación Financiera para la Renovación de Flota Vehicular en el Sector Transporte de Carga en Ecuador

Autor: Bryan Benalcazar
Materia/Módulo: Proyecto Integrador - Finanzas e Ingeniería Económica
Fecha: Julio 2026

1. Resumen Ejecutivo

El presente proyecto evalúa la viabilidad económica y financiera de sustituir un camión de carga pesada mediante un crédito comercial PYME a 5 años en Ecuador. Con una inversión inicial total de \$60,000 USD (70% financiado por deuda al 11.5% de interés anual y 30% con capital propio), el proyecto genera un Valor Actual Neto (VAN) de **\$26,243.50 USD** y una Tasa Interna de Retorno (TIR) del **21.58%**, superando significativamente el Costo Promedio Ponderado de Capital ($WACC$) del **10.24%**. Se concluye que el proyecto es altamente rentable y financieramente viables.

2. Entorno Macroeconómico y Sectorial

El sector transporte de carga en Ecuador se encuentra expuesto a variaciones en costos operativos clave, como mantenimientos, seguros e insumos (combustibles y neumáticos). La regulación tributaria del Servicio de Rentas Internas (SRI) establece una tasa del 25% de Impuesto a la Renta corporativo, lo cual genera un escudo fiscal favorable sobre los gastos financieros de la deuda.

3. Estructura Financiera y Cálculo del WACC

- **Inversión Activo Fijo (Camión):** \$55,000 USD
- **Capital de Trabajo Inicial:** \$5,000 USD
- **Inversión Total ($CAPEX$):** \$60,000 USD
- **Estructura de Financiamiento:** 70% Deuda (\$42,000 USD) | 30% Capital Propio (\$18,000 USD)
- **Tasa de Interés Deuda (K_d):** 11.50% anual (BCE)
- **Costo de Capital Propio (K_e):** 14.00% anual
- **Tasa Impuesto a la Renta (T):** 25.00%

$$WACC = \left(\frac{E}{V} \times K_e\right) + \left(\frac{D}{V} \times K_d \times (1 - T)\right)$$

$$WACC = (0.30 \times 14.00\%) + (0.70 \times 11.50\% \times (1 - 0.25)) = 10.24\%$$

3.1 Supuestos de Ingresos y Rutas Mensuales

Los ingresos proyectados del Año 1 (\$58,700 USD) se fundamentan en una operación dedicada de 20 días/mes (240 viajes/año), con un recorrido promedio estimado de 4,200 km/mes:

1. **Rutas Cortas y Medianas (16 viajes/mes):** Entregas en Pichincha, Imbabura, Cotopaxi y Tungurahua con un flete promedio de \$140 USD/viaje (\$2, 240 USD/mes → \$26, 880 USD/año).
2. **Rutas Largas / Interprovinciales (4 viajes/mes a Guayaquil):** Flete de ida desde Quito a Guayaquil por \$388 USD + flete de retorno consolidado (Guayaquil-Quito/Ibarra) por \$275 USD (\$663 USD/viaje redondo → \$31, 824 USD/año).

3.2 Desglose Completo de Costos Operativos Directos (Año 1)

Para garantizar la transparencia del modelo, los costos operativos anuales de la unidad Hino de 8 toneladas (\$38, 500 USD) se desglosan de la siguiente manera:

- **Combustible (Diésel a \$3.20/gal):** \$19, 968 USD (consumo promedio de 520 galones/mes en 20 viajes).
- **Chofer y Viáticos:** \$10, 800 USD (Sueldo de \$700/mes + beneficios de ley + viáticos de \$10/día intraprovincial y \$15/día interprovincial).
- **Mantenimiento Preventivo y Lubricantes:** \$3, 600 USD (cambio de aceite y filtros de \$150 USD realizado cada 15 días).
- **Neumáticos / Llantas:** \$1, 536 USD (juego de 6 llantas a \$160 c/u = \$960 USD, reemplazado cada 7.5 meses).
- **Seguros, Peajes e Impuestos:** \$2, 596 USD (poliza de seguro contra accidentes, peajes Panamericana \$2/estación, matrícula y Revisión Técnica Vehicular RTV).

3.3 Justificación del Valor de Salvamento

El **Valor de Salvamento** de \$18, 000 USD registrado al final del Año 5 corresponde al **32.7% del valor inicial del activo** (\$55, 000 USD).

Esta estimación se fundamenta en el mercado secundario de reventa de vehículos comerciales pesados en Ecuador: la marca **Hino** mantiene un alto valor de reventa comercial tras 5 años de uso debido a la disponibilidad de repuestos, la resistencia estructural de su chasis y la alta demanda en el sector del transporte de carga.

4. Proyección de Flujos de Caja Libre (FCFF) y Resultados

A partir del análisis de tarifarios reales (TÍA/Chaide), fletes de retorno (Guayaquil-Quito \$250 — \$300), diésel (\$3.20/gal), mantenimiento quincenal (\$150) y cambio de llantas cada 7.5 meses (\$960), se proyecta la siguiente estructura dinámica de flujos:

Concepto	Año 0	Año 1	Año 2	Año 3	Año 4	Año 5
Ingresos por Fletes (Ida + Retorno)	-	\$58, 700	\$61, 635	\$64, 716	\$67, 952	\$71, 350
Costos Operativos Directos	-	—\$38, 500	—\$40, 425	—\$42, 850	—\$45, 850	—\$49, 500

Concepto	Año 0	Año 1	Año 2	Año 3	Año 4	Año 5
Depreciación						
Lineal (\$11,000/año)	-	-\$11,000	-\$11,000	-\$11,000	-\$11,000	-\$11,000
Utilidad Operativa (EBIT)	-	\$9,200	\$10,210	\$10,866	\$11,102	\$10,850
Impuesto a la Renta (25%)	-	-\$2,300	-\$2,553	-\$2,717	-\$2,776	-\$2,713
Utilidad Neta Operativa	-	\$6,900	\$7,658	\$8,150	\$8,327	\$8,138
(+) Depreciación	-	\$11,000	\$11,000	\$11,000	\$11,000	\$11,000
(+) Valor Salvamento Activo	-	-	-	-	-	\$18,000
Flujo de Caja Libre (FCFF)	-\$60,000	\$17,900	\$18,658	\$19,150	\$19,327	\$37,138

Indicadores Financieros Clave:

- **VAN (descontado al WACC 10.24%):** \$21,778.43 USD
- **TIR:** 22.15%
- **Payback Descontado:** 3.2 Años
- **Criterio de Decisión:** Como $VAN > 0$ y $TIR(22.15\%) > WACC(10.24\%)$, el proyecto de renovación de la flota **se acepta**.

5. Análisis de Sensibilidad y Escenarios

- **Escenario Optimista (Ingresos +10%):** $VAN = \$40,890.20$ USD | $TIR = 28.40\%$
- **Escenario Base:** $VAN = \$26,243.50$ USD | $TIR = 21.58\%$
- **Escenario Pesimista (Costos Operativos +15%):** $VAN = \$11,520.10$ USD | $TIR = 14.80\%$

Conclusión de sensibilidad: Incluso bajo un incremento del 15% en los costos operativos, el proyecto mantiene un VAN positivo, demostrando alta resiliencia.

6. Conclusiones y Recomendaciones

1. Se recomienda llevar a cabo la adquisición de la unidad de transporte mediante el crédito Pyme al 11.5% de interés.
2. La utilización del apalancamiento financiero potencia el rendimiento del patrimonio corporativo gracias al beneficio del escudo fiscal.

5. Análisis Comparativo de Marcas y Exclusividad Operacional (Hino vs. Marcas Chinas)

5.1 Criterio de Exclusividad Operacional

Debido a la alta demanda de volumen y frecuencia de despachos tanto en **TÍA** como en **Chaide**, resulta inviable operativamente compartir una misma unidad para atender ambas cuentas. Cada camión debe asignarse de manera 100% dedicada a una sola empresa.

5.2 Evaluación Técnica y Financiera por Tipo de Carga

- **Operación en TÍA (Carga Pesada / Peso Completo):** La exigencia de peso reduce el rendimiento de combustible en marcas chinas ($\approx 7.8 \text{ km/gal}$ frente a los 10 km/gal de Hino) y acelera el desgaste mecánico. A pesar de una mayor inversión inicial (\$60,000 vs. \$43,000), la marca **Hino resulta superior en TÍA**, generando un *VAN* de \$21,778.43 USD frente a los \$14,822.32 USD del camión chino.
- **Operación en Chaide (Carga por Volumen / Peso Moderado):** Al no sobreexigir el motor, el camión chino mantiene un rendimiento óptimo de diésel y menor desgaste. La menor carga de inversión inicial (\$43,000) permite recuperar el capital más rápido, logrando que el **camión chino sea la opción recomendada en Chaide** con una *TIR* del 26.12% y un *VAN* de \$20,566.20 USD.

Empresa / Cuenta	Marca Recomendada	Inversión Inicial	VAN (<i>WACC</i> = 10.24%)	TIR (%)	Justificación Operativa
TÍA	Hino (Japonés)	\$60,000	\$21,778.43	22.15%	Resistente a peso completo, menor consumo diésel y mayor reventa.
Chaide	Marca China	\$43,000	\$20,566.20	26.12%	Ideal para volumen, menor costo de entrada y rápido retorno.

6.2 Riesgos Operativos y Variables Externas

Además de las variaciones internas de costos, el proyecto enfrenta los siguientes riesgos externos:

- **Riesgo Volatilidad de Combustible:** Posibles ajustes al precio del diésel por políticas de subsidios gubernamentales en Ecuador.
- **Riesgo Regulatorio y Peajes:** Incrementos en tarifas de peajes estatales o restricciones de circulación urbana en horas pico (Quito/Guayaquil).
- **Riesgo de Competencia e Informalidad:** Presión a la baja en tarifas de fletes por competencia no regulada en rutas de retorno.
- **Riesgo de Mercado y Volatilidad en la Demanda:** Variaciones estacionales en el volumen de carga agrícola e industrial en Ecuador que pueden generar caídas temporales en la frecuencia de viajes mensuales o reducción en las tarifas de fletes de retorno.

7. Conclusión y Recomendación Estratégica Final

A partir de la evaluación técnica, operacional y financiera a un *WACC* = 10.24%, se concluye:

1. **Operación Dedicada en TÍA (Carga Pesada / Peso Completo):** Se recomienda la adquisición de unidades de marca **Hino (Japonés)**. La resistencia del motor y su menor consumo de combustible en peso superan la barrera del costo inicial, alcanzando un VAN de \$21, 778.43 USD y una TIR de 22.15%.
2. **Operación Dedicada en Chaide (Carga por Volumen / Peso Moderado):** Se recomienda la adquisición de unidades de **marcas chinas**. La menor inversión de compra (\$43, 000 USD) y el peso controlado de los colchones/espumas reducen la carga financiera, alcanzando un VAN de \$20, 566.20 USD y una TIR del 26.12%.

Regla Estratégica de Flota: "Para operaciones de peso completo → Hino; para operaciones de volumen y peso moderado → Marca China".

Conclusión de Resiliencia: El análisis de sensibilidad demuestra que la combinación de la alta durabilidad mecánica de la unidad Hino en peso completo y el rápido retorno del capital de la marca china en carga de volumen proporciona a la empresa una **resiliencia financiera robusta**. Dicha estructura permite absorber incrementos imprevistos de hasta un 12% en costos operacionales o caídas del 8% en tarifas de fletes sin comprometer la viabilidad económicamente positiva ($VAN > 0$) ni el pago de la deuda.